

TP 2

1) 10.0.0.0 /16

- $2^n=8$ alors $n = 3$, alors on va prendre 3 bits de la partie hôte pour créer des sous-réseaux.
- Nouveau préfixe: $/16+3 = /19$
- Nouveau masque : 255.255.224.0
- $32 - 19 = 13$, alors les adresses d'Hotes par sous-réseau = $2^{13} - 2 = 8190$
- Taille du bloc = $256 - 224 = 32$
- On va commencé dès 10.0.0.0 et on ajoute **32 (Taille du Bloc)** à chaque fois dans le 3^e octet.
 - **Sous-réseau 1 :**
 - Réseau : 10.0.0.0
 - Broadcast : 10.0.31.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.0.1 à 10.0.31.254
 - **Sous-réseau 2 :**
 - Réseau : 10.0.32.0
 - Broadcast : 10.0.63.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.32.1 à 10.0.63.254
 - **Sous-réseau 3:**
 - Réseau : 10.0.64.0
 - Broadcast : 10.0.95.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.64.1 à 10.0.95.254
 - **Sous-réseau 4 :**
 - Réseau : 10.0.96.0
 - Broadcast : 10.0.127.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.96.1 à 10.0.127.254
 - **Sous-réseau 5 :**
 - Réseau : 10.0.128.0
 - Broadcast : 10.0.159.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.128.1 à 10.0.159.254
 - **Sous-réseau 6 :**
 - Réseau : 10.0.160.0
 - Broadcast : 10.0.191.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.160.1 à 10.0.191.254
 - **Sous-réseau 7 :**
 - Réseau : 10.0.192.0
 - Broadcast : 10.0.223.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.192.1 à 10.0.223.254
 - **Sous-réseau 8 :**
 - Réseau : 10.0.224.0
 - Broadcast : 10.0.255.255
 - Hôtes utilisables : de 10.0.224.1 à 10.0.255.254

2) 172.16.5.0 /24

- $2^n=16$ alors $n = 4$, alors on va prendre 4 bits de la partie hôte pour créer des sous-réseaux.
- Nouveau préfixe: $/24+4 = /28$
- Nouveau masque: 255.255.255.240
- Taille du bloc = $256 - 240 = 16$
- Adresses par sous-réseau = $2^{(32-28)} = 16$
- Hotes par sous-réseau = $16-2 = 14$

- On démarre à 172.16.5.0 et on ajoute **16** à chaque fois dans le dernier octet.

- **Sous-réseau 1 :**
 - Réseau : 172.16.5.0
 - Broadcast : 172.16.5.15
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.1 → 172.16.5.14
- **Sous-réseau 2 :**
 - Réseau : 172.16.5.16
 - Broadcast : 172.16.5.31
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.17 → 172.16.5.30
- **Sous-réseau 3 :**
 - Réseau : 172.16.5.32
 - Broadcast : 172.16.5.47
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.33 → 172.16.5.46
- **Sous-réseau 4 :**
 - Réseau : 172.16.5.48
 - Broadcast : 172.16.5.63
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.49 → 172.16.5.62
- **Sous-réseau 5 :**
 - Réseau : 172.16.5.64
 - Broadcast : 172.16.5.79
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.65 → 172.16.5.78
- **Sous-réseau 6 :**
 - Réseau : 172.16.5.80
 - Broadcast : 172.16.5.95
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.81 → 172.16.5.94
- **Sous-réseau 7 :**
 - Réseau : 172.16.5.96
 - Broadcast : 172.16.5.111
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.97 → 172.16.5.110
- **Sous-réseau 8 :**
 - Réseau : 172.16.5.112
 - Broadcast : 172.16.5.127
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.113 → 172.16.5.126
- **Sous-réseau 9 :**
 - Réseau : 172.16.5.128
 - Broadcast : 172.16.5.143
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.129 → 172.16.5.142
- **Sous-réseau 10 :**
 - Réseau : 172.16.5.144
 - Broadcast : 172.16.5.159
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.145 → 172.16.5.158
- **Sous-réseau 11:**
 - Réseau : 172.16.5.160
 - Broadcast : 172.16.5.175
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.161 → 172.16.5.174
- **Sous-réseau 12 :**
 - Réseau : 172.16.5.176
 - Broadcast : 172.16.5.191
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.177 → 172.16.5.190

- **Sous-réseau 13 :**
 - Réseau : 172.16.5.192
 - Broadcast : 172.16.5.207
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.193 → 172.16.5.206
- **Sous-réseau 14 :**
 - Réseau : 172.16.5.208
 - Broadcast : 172.16.5.223
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.209 → 172.16.5.222
- **Sous-réseau 15 :**
 - Réseau : 172.16.5.224
 - Broadcast : 172.16.5.239
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.225 → 172.16.5.238
- **Sous-réseau 16 :**
 - Réseau : 172.16.5.240
 - Broadcast : 172.16.5.255
 - Hôtes utilisables : 172.16.5.241 → 172.16.5.254

3) 192.168.1.0 /24

- $2^n=2$ alors $n = 1$, alors on va prendre un bit de la partie hôte pour créer des sous-réseaux.
- Nouveau préfixe: $/24+1 = /25$
- Nouveau masque: 255.255.255.128
- Taille du bloc = $256 - 128 = 128$
- Adresses par sous-réseau = $2^{(32-25)} = 128$
- Hotes par sous-réseau = $128-2 = 126$
- On démarre de 192.168.1.0 et on ajoute **128** à chaque fois dans le dernier octet.
 - **Sous-réseau 1 :**
 - Réseau : 192.168.1.0/25
 - Broadcast : 192.168.1.127
 - Hôtes utilisables : 192.168.1.1 → 192.168.1.126
 - **Sous-réseau 2 :**
 - Réseau : 192.168.1.128/25
 - Broadcast : 192.168.1.255
 - Hôtes utilisables : 192.168.1.129 → 192.168.1.254

Aymane Es-salehy